

Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(7) Integralrechnung

Übersicht

- Integrale kommen in der probabilistischen Datenanalyse an vielen Stellen vor:
  - WDF Definition und Berechnen von Wahrscheinlichkeiten aus WDF
  - Beziehung von WDF und KVF
  - Erwartungswerte inklusive Varianz und Kovarianz
  - u.v.a.m.
- Ziel hier ist es, zentrale Begriffe der Integralrechnung zu wiederholen.
- In der Schule wird üblicherweise das *Riemannintegral* betrachtet.
- Zentrale Begriffe dabei sind *Stammfunktion*, *unbestimmtes Integral*, *bestimmtes Integral*, *Hauptsätze der Differenzial- und Integralrechnung*, *uneigentliches Integral* und *mehrdimensionales Integral*.
- Der Fokus liegt auf der Klärung von Begriffen und Symbolen, nicht dem Rechnen.

Unbestimmte Integrale

Bestimmte Integrale

Uneigentliche Integrale

Mehrdimensionale Integrale

Selbstkontrollfragen

Unbestimmte Integrale

Bestimmte Integrale

Uneigentliche Integrale

Mehrdimensionale Integrale

Selbstkontrollfragen

Definition (Unbestimmtes Integral und Stammfunktion)

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Eine differenzierbare Funktion $F : I \to \mathbb{R}$ heißt *Stammfunktion von* f, wenn $F' = f$ gilt. Ist F eine Stammfunktion von f, so heißt die Menge aller Stammfunktionen

$$\{F + c | c \in \mathbb{R}\} \tag{1}$$

das *unbestimmte Integral von* f. Man schreibt dafür auch

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c, \text{ mit } c \in \mathbb{R}. \tag{2}$$

Dabei heißt c *Integrationskonstante* und $f(x)$ *Integrand*.

Bemerkungen

- Die Ableitung der Stammfunktion F von f ist f.
- Das unbestimmte Integral ist die Gesamtheit aller Stammfunktionen von f.
- Die Konstante $c \in \mathbb{R}$ heißt *Integrationskonstante*, es gilt $\frac{d}{dx} c = 0$.
- Der Ausdruck $\int f(x)\,dx$ ist als $F(x) + c$ definiert.
- In $\int f(x)\,dx$ haben $\int$ und dx keine eigentliche Bedeutung, $f(x)$ heißt *Integrand*.

Theorem (Stammfunktionen elementarer Funktionen)

Für $k \in \mathbb{N}_0$ und reelle Koeffizienten $a_0, \ldots, a_k, a, b$ sind folgende Funktionen jeweils Stammfunktionen. Die Definitionsmenge ist $\mathbb{R}$, bei der Logarithmusfunktion $]0, \infty[$.

Name	Funktion	Stammfunktion
Polynomfunktion	$f(x) := \sum_{i=0}^{k} a_i x^i$	$F(x) = \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{i+1} x^{i+1}$
Konstante Funktion	$f(x) := a$	$F(x) = ax$
Identitätsfunktion	$f(x) := x$	$F(x) = \frac{1}{2} x^2$
Linear-affine Funktion	$f(x) := ax + b$	$F(x) = \frac{1}{2} ax^2 + bx$
Quadratfunktion	$f(x) := x^2$	$F(x) = \frac{1}{3} x^3$
Exponentialfunktion	$f(x) := \exp(x)$	$F(x) = \exp(x)$
Logarithmusfunktion	$f(x) := \ln(x)$	$F(x) = x \ln(x) - x$

Bemerkung

- Beweise ergeben sich direkt durch Ableiten der Stammfunktionen.

Theorem (Rechenregeln für Stammfunktionen)

Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ offene Intervalle. Die folgenden Gleichheiten unbestimmter Integrale gelten bis auf additive Konstanten.

(Summenregel) Besitzen $f, g : I \to \mathbb{R}$ Stammfunktionen, so gilt für $a, b \in \mathbb{R}$

$$\int (af(x) + bg(x))\,dx = a \int f(x)\,dx + b \int g(x)\,dx. \tag{3}$$

(Partielle Integration) Für stetig differenzierbare Funktionen $f, g : I \to \mathbb{R}$ gilt

$$\int f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx. \tag{4}$$

(Substitutionsregel) Besitzt $f : J \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion F und ist $g : I \to J$ differenzierbar, so gilt

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + c, \text{ mit } c \in \mathbb{R}. \tag{5}$$

Beweis

Wir beweisen die Rechenregeln für Stammfunktionen mithilfe der Ableitungsregeln. Dazu leiten wir jeweils die rechte Seite der Gleichung ab und zeigen, dass die Ableitung dem Integranden auf der linken Seite entspricht.

(Summenregel) Es seien

$$F := \int f(x)\,dx \text{ und } G := \int g(x)\,dx \tag{6}$$

Stammfunktionen von f und g. Dann gilt mit der Summenregel der Ableitung

$$(aF + bG)' = af + bg \Leftrightarrow \int (af(x) + bg(x))\,dx = a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx. \tag{7}$$

(Partielle Integration) Es sei

$$H := \int f(x)g'(x)\,dx \tag{8}$$

eine Stammfunktion von fg'. Dann folgt aus der Summenregel und der Produktregel der Ableitung

$$(fg - H)' = f'g + fg' - fg' = f'g \Leftrightarrow \int f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx, \tag{9}$$

d.h. $f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx$ ist eine Stammfunktion von $f'(x)g(x)$.

(Substitutionsregel) Für die Substitutionsregel liefert die Kettenregel

$$(F(g(x)))' = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x). \tag{10}$$

Damit ist $F(g(x))$ eine Stammfunktion von $f(g(x))g'(x)$ und dies beweist die Substitutionsregel. □

Unbestimmte Integrale

Bestimmte Integrale

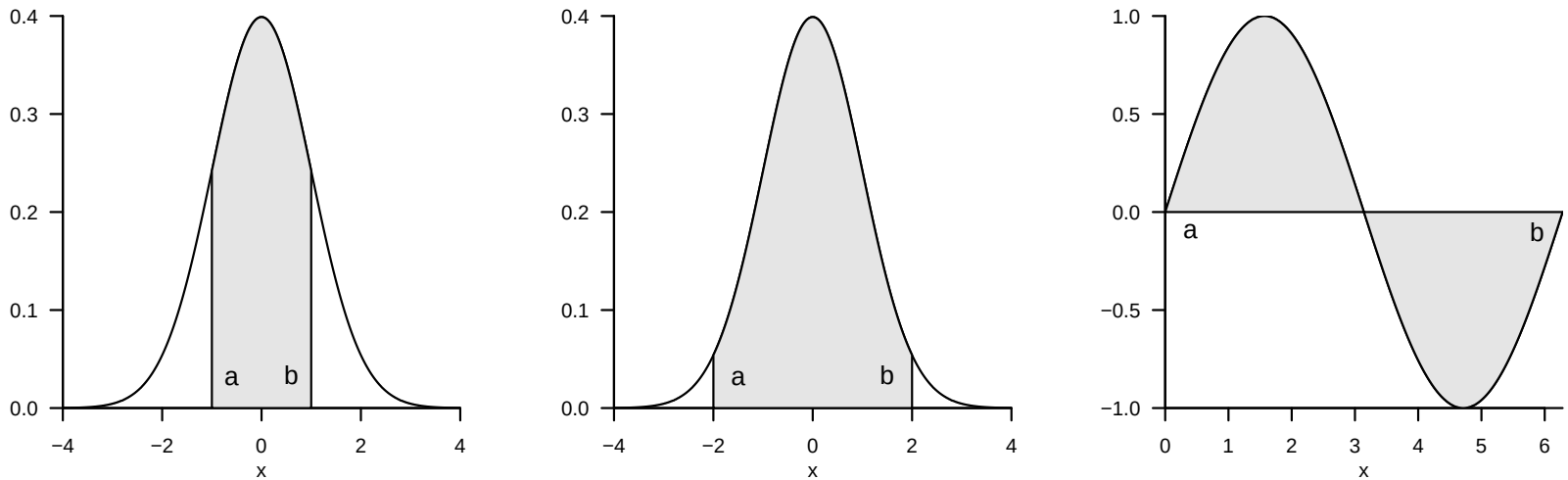
Uneigentliche Integrale

Mehrdimensionale Integrale

Selbstkontrollfragen

Bestimmte Integrale

Bestimmtes Integral von $f : [a, b] \to \mathbb{R}$



Definition (Zerlegung eines Intervalls und Feinheit)

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $n \in \mathbb{N}$. Punkte $x_0, \dots, x_n$ mit

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b \tag{11}$$

definieren eine *Zerlegung* $Z := (x_0, \dots, x_n)$ des Intervalls $[a, b]$. Die zugehörigen Teilintervalle sind $[x_{i-1}, x_i]$ mit Längen

$$\Delta x_i := x_i - x_{i-1}, \text{ für } i \in \{1, \dots, n\}. \tag{12}$$

Die größte Teilintervalllänge

$$\delta(Z) := \max_{1 \le i \le n} \Delta x_i \tag{13}$$

heißt *Feinheit der Zerlegung* Z.

Bemerkung

- Δx_i ist die Breite der Streifen in untenstehender Abbildung.

Definition (Riemannsche Summen)

Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. Es existiere also ein $c > 0$ mit $|f(x)| \leq c$ für alle $x \in [a, b]$. Es sei $Z := (x_0, \dots, x_n)$ eine Zerlegung von $[a, b]$ und $\xi := (\xi_1, \dots, \xi_n)$ eine Wahl von Zwischenpunkten mit $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ für $i \in \{1, \dots, n\}$. Dann heißt

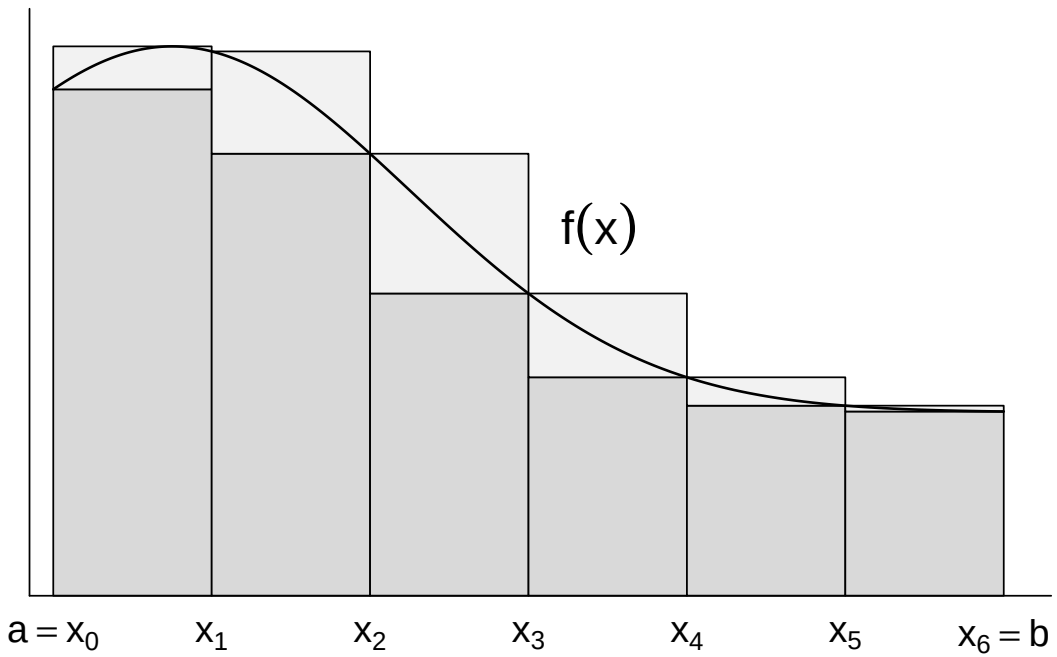
$$R(f, Z, \xi) := \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \tag{14}$$

Riemannsche Summe von f bezüglich der Zerlegung Z und der Zwischenpunkte ξ.

Bemerkungen

- $|x|$ bezeichnet den *Betrag* von $x \in \mathbb{R}$.
- Grob gesprochen nutzt die Obersumme auf jedem Teilintervall das Maximum von f, die Untersumme das Minimum.
- Für Riemann-integrierbares f geht die Differenz zwischen Ober- und Untersumme bei $\delta(Z) \to 0$ gegen null.

Zerlegung und Riemannsche Ober- und Untersummen für $f : [a, b] \to \mathbb{R}$



Definition (Bestimmtes Riemannsches Integral)

Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. Die Funktion f heißt *Riemann-integrierbar*, wenn eine Zahl $L \in \mathbb{R}$ existiert, sodass für jede Folge von Zerlegungen $Z_k := (x_{k,0}, \dots, x_{k,n_k})$ mit $\delta(Z_k) \to 0$ und jede Wahl von Zwischenpunkten $\xi_{k,i} \in [x_{k,i-1}, x_{k,i}]$ gilt, dass

$$\lim_{k\to\infty} R(f, Z_k, \xi_k) = L. \tag{15}$$

Die Zahl L heißt *bestimmtes Riemannsches Integral von* f und wird mit

$$\int_a^b f(x)\,dx := L \tag{16}$$

bezeichnet. Dabei heißen a und b *untere* beziehungsweise *obere Integrationsgrenze*, $f(x)$ *Integrand* und x *Integrationsvariable*.

Bemerkungen

- Für $f > 0$ ist $\int_a^b f(x)\,dx$ der Flächeninhalt zwischen dem Graphen von f und der x-Achse.
- Generell ist $\int_a^b f(x)\,dx$ der vorzeichenbehaftete Flächeninhalt zwischen dem Graphen von f und der x-Achse.
- Positive und negative Flächeninhalte gleichen einander aus.
- Der Mittelwert von f auf $[a, b]$ ist $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

Theorem (Rechenregeln für bestimmte Integrale)

Es seien $a < b$ und $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar. Dann gelten folgende Rechenregeln.

(Linearität) Für $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ gilt

$$\int_a^b (c_1 f(x) + c_2 g(x))\, dx = c_1 \int_a^b f(x)\, dx + c_2 \int_a^b g(x)\, dx. \tag{17}$$

(Additivität) Für $a < c < b$ gilt

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^c f(x)\, dx + \int_c^b f(x)\, dx. \tag{18}$$

(Orientierung) Man setzt

$$\int_b^a f(x)\, dx := -\int_a^b f(x)\, dx. \tag{19}$$

(Integrationsvariable) Es gilt

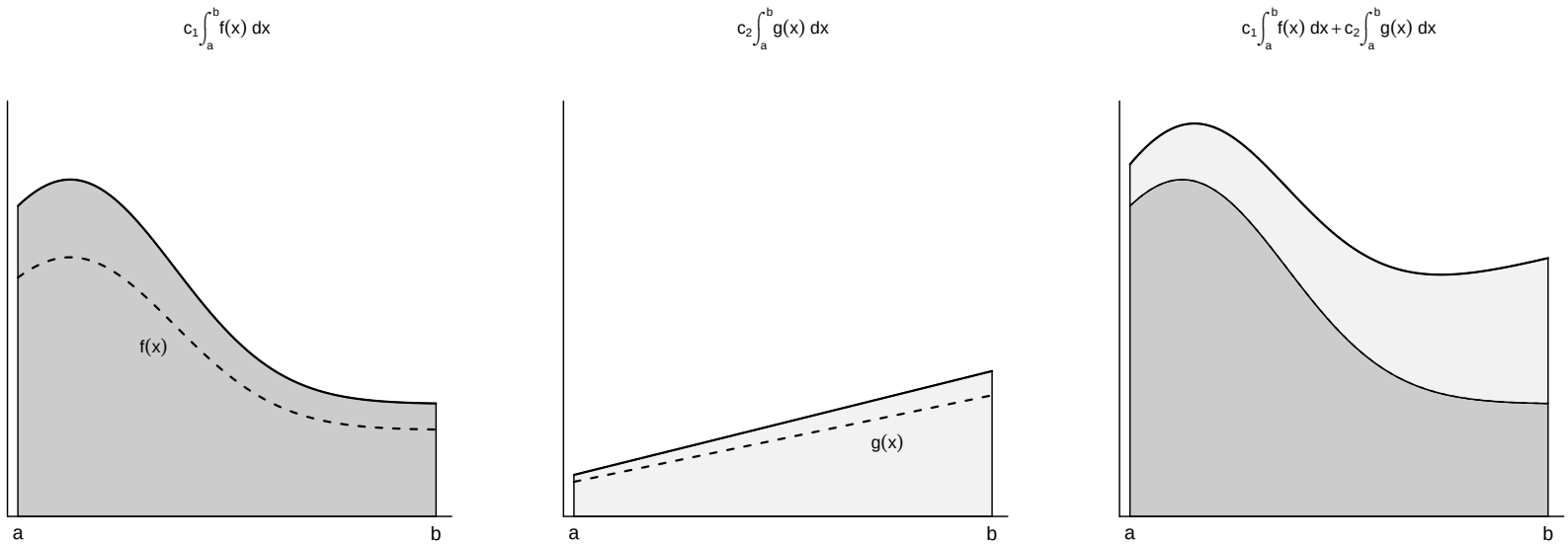
$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b f(y)\, dy. \tag{20}$$

Bemerkung

- Für Beweise verweisen wir auf die weiterführende Literatur.
- Intuitionen zu Linearität, Additivität und Orientierung geben die folgenden Abbildungen.

Bestimmte Integrale

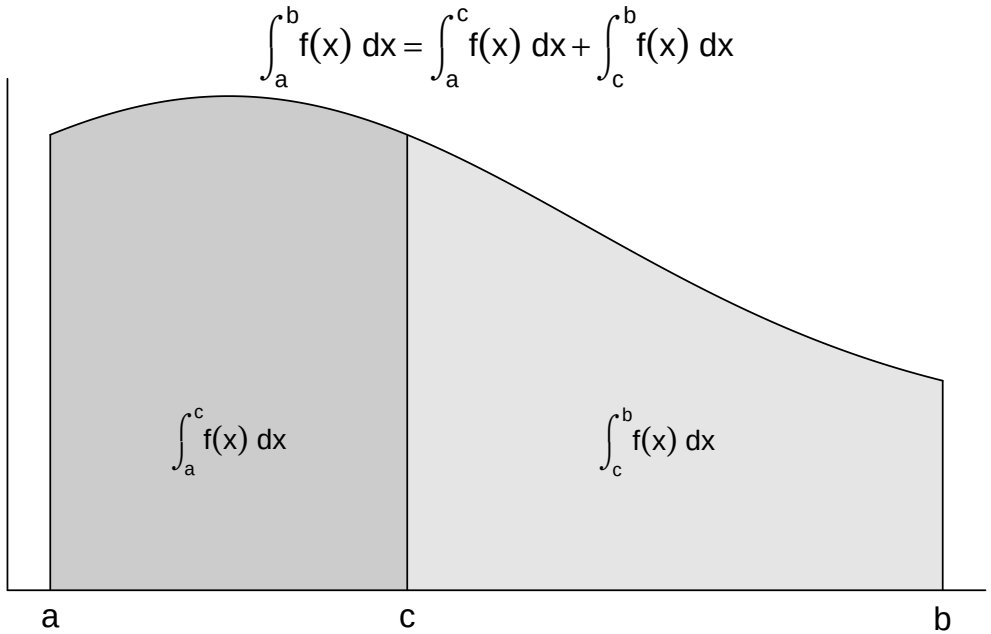
Linearität



- Ein konstanter Faktor skaliert alle Höhen und damit auch das Integral.
- Beim Addieren der Funktionen addieren sich die Höhen an jeder Stelle.
- Die beiden Flächen ergeben zusammen die Fläche unter der Summenfunktion.

Bestimmte Integrale

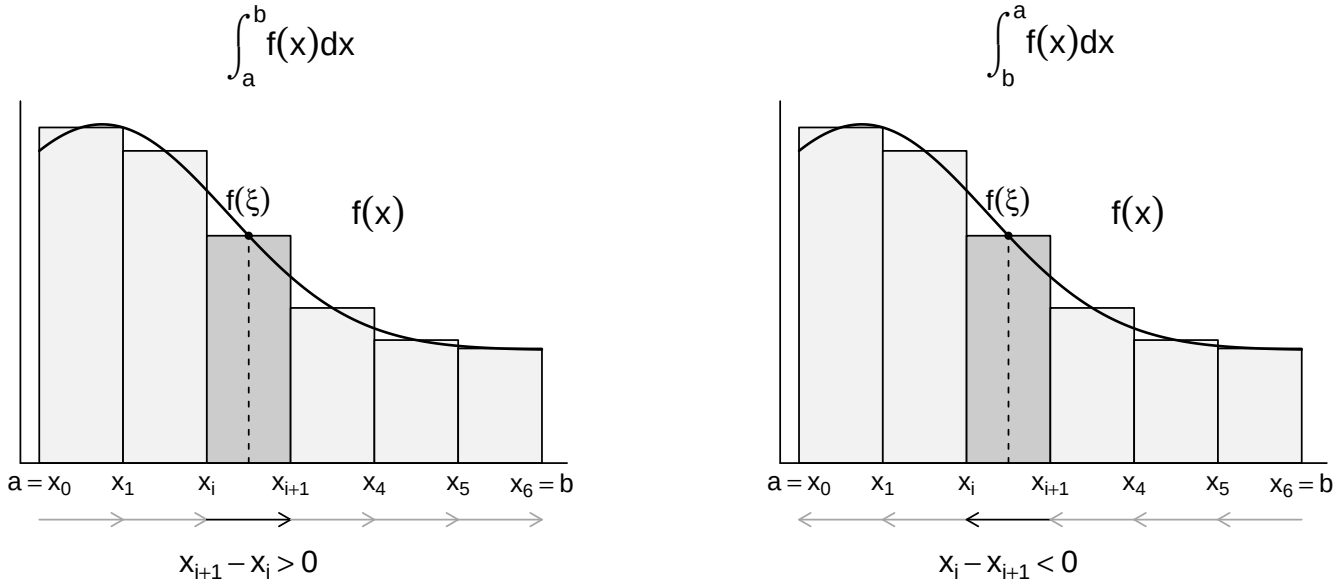
Additivität



- Der Punkt c zerlegt das Integrationsintervall in zwei Teilintervalle.
- Die grauen Teilflächen zeigen die Integrale von a bis c und c bis b.
- Die Summe der beiden Teilintegrale ergibt das Integral von a bis b.

Bestimmte Integrale

Orientierung



- Dieselben Rechtecke mit selber Höhe $f(\xi)$, aber umgekehrte Schritte:
- Integration von a nach b: $x_{i+1} - x_i > 0$, Integration von b nach a: $x_i - x_{i+1} < 0$.
- Die Summenbeiträge wechseln also ihr Vorzeichen

$$f(\xi)(x_i - x_{i+1}) = -f(\xi)(x_{i+1} - x_i) \tag{21}$$

Theorem (Mittelwertsatz der Integralrechnung)

Es seien $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann existiert ein $\xi \in]a, b[$ mit

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a). \tag{22}$$

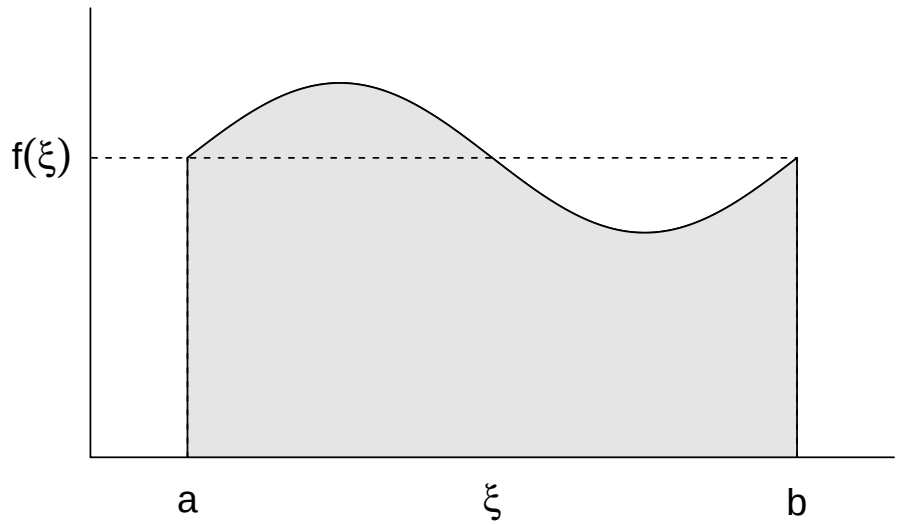
Der *Mittelwert* von f auf $[a, b]$ ist daher

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi). \tag{23}$$

Bemerkung

- Statt eines Beweises verweisen wir auf untenstehende graphische Darstellung.

Mittelwertsatz der Integralrechnung



- Es existiert ein $\xi \in]a, b[$ mit

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a). \tag{24}$$

Theorem (Erster Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung)

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig und $a \in I$ fest. Dann ist die Funktion

$$F : I \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) := \int_a^x f(t)\,dt \tag{25}$$

eine Stammfunktion von f. Es gilt also $F'(x) = f(x)$ für alle $x \in I$.

Bemerkungen

- Der erste Hauptsatz verbindet Differenzial- und Integralrechnung
- Für eine Funktion f gibt der erste Hauptsatz eine Stammfunktion an, deren Ableitung f ist.
- Der erste Hauptsatz ist die direkte Voraussetzung für die Integralrechnung mit dem zweiten Hauptsatz.
- Folgender Beweis führt den ersten Hauptsatz auf den Mittelwertsatz der Integralrechnung zurück.

Beweis

Wir wollen zeigen, dass für $F(x) := \int_a^x f(t)\,dt$ gilt, dass

$$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(F(x+h) - F(x))}{h} = f(x). \tag{26}$$

Wir betrachten zunächst den Newtonschen Differenzquotienten für $h \neq 0$, wobei h so klein gewählt wird, dass $x + h \in I$ liegt. Mit der Additivität und Orientierung des Integrals gilt

$$\frac{1}{h}\left(F(x+h) - F(x)\right) = \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt. \tag{27}$$

Auch für $h < 0$ gilt die folgende Anwendung des Mittelwertsatzes, wenn man die Orientierung des Integrals berücksichtigt. Der Mittelwertsatz der Integralrechnung liefert dann einen Punkt ξ_h zwischen x und $x + h$ mit

$$f(\xi_h) = \frac{1}{(x+h) - x}\int_x^{x+h} f(t)\,dt = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt \tag{28}$$

Einsetzen in den Newtonschen Differenzquotienten ergibt dann

$$\frac{1}{h}\left(F(x+h) - F(x)\right) = f(\xi_h). \tag{29}$$

Beweis (fortgesetzt)

Für jedes hinreichend kleine $h \neq 0$ wählen wir einen solchen Mittelwertsatzpunkt ξ_h und betrachten die Funktion $g(h) := \xi_h$. Da ξ_h zwischen x und $x + h$ liegt, gilt

$$|g(h) - x| = |\xi_h - x| \leq |h|. \tag{30}$$

Zu jedem $\delta > 0$ gilt daher für alle hinreichend kleinen $h \neq 0$ mit $|h| < \delta$, dass $|g(h) - x| < \delta$ ist. Nach der Definition des Funktionsgrenzwerts folgt

$$\lim_{h \to 0} g(h) = x. \tag{31}$$

Wegen der Stetigkeit von f in x ergibt sich damit

$$\lim_{h \to 0} f(\xi_h) = \lim_{h \to 0} f(g(h)) = f(x). \tag{32}$$

Für den Differenzquotienten folgt also

$$\lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \to 0} f(\xi_h) = f(x). \tag{33}$$

Damit ist F in x differenzierbar und es gilt $F'(x) = f(x)$. Da $x \in I$ beliebig war, ist F eine Stammfunktion von f. Der Übergang von $\lim_{h \to 0} g(h) = x$ zu $\lim_{h \to 0} f(g(h)) = f(x)$ verwendet den Satz zur Grenzwertbildung bei stetigen Funktionen aus (5) Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit.

□

Theorem (Zweiter Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung)

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig und F eine Stammfunktion von f. Dann gilt für alle $a, b \in I$

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) =: F(x)|_a^b. \tag{34}$$

Beweis

Wir wählen einen festen Punkt $\alpha \in I$ und setzen $H(x) := \int_\alpha^x f(t)\,dt$. Nach dem ersten Hauptsatz ist H eine Stammfunktion von f. Daher gilt $F = H + c$ für eine Konstante $c \in \mathbb{R}$. Bei der Differenz fällt diese Konstante weg:

$$F(b) - F(a) = H(b) - H(a) = \int_\alpha^b f(t)\,dt - \int_\alpha^a f(t)\,dt. \tag{35}$$

Additivität und Orientierung des Integrals ergeben dann

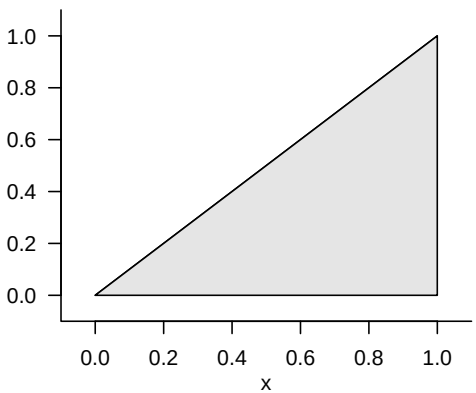
$$F(b) - F(a) = \int_\alpha^b f(t)\,dt - \int_\alpha^a f(t)\,dt = \int_a^\alpha f(t)\,dt + \int_\alpha^b f(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx. \tag{36}$$

□

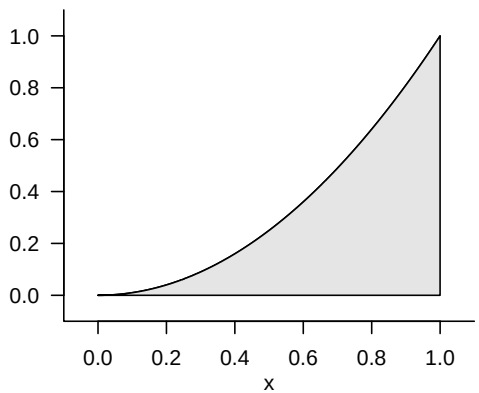
Bestimmte Integrale

Beispiele zum Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

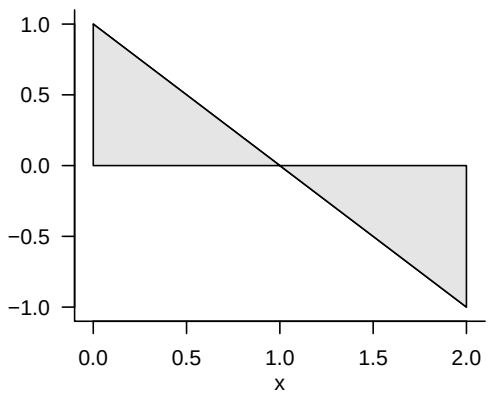
$$\int_0^1 x \, dx = 1/2$$



$$\int_0^1 x^2 \, dx = 1/3$$



$$\int_0^2 -x + 1 \, dx = 0$$



Beispiele zum Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

Wir betrachten die Identitätsfunktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x \tag{37}$$

und wollen das bestimmte Integral dieser Funktion auf dem Intervall $[0, 1]$, also

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 x\,dx \tag{38}$$

berechnen.

Dazu erinnern wir uns, dass eine Stammfunktion von f durch

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) := \frac{1}{2}x^2 \tag{39}$$

gegeben ist, weil

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}x^2\right) = 2 \cdot \frac{1}{2}x^{2-1} = x. \tag{40}$$

Einsetzen in den Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung ergibt dann sofort

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}1^2 - \frac{1}{2}0^2 = \frac{1}{2}. \tag{41}$$

Beispiele zum Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

Wir betrachten die Quadratfunktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2 \tag{42}$$

und wollen das bestimmte Integral dieser Funktion auf dem Intervall $[0, 1]$, also

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 x^2\,dx \tag{43}$$

berechnen.

Dazu erinnern wir uns, dass eine Stammfunktion von f durch

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) := \frac{1}{3}x^3 \tag{44}$$

gegeben ist, weil

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^3\right) = 3 \cdot \frac{1}{3}x^{3-1} = x^2. \tag{45}$$

Einsetzen in den Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung ergibt dann sofort

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}1^3 - \frac{1}{3}0^3 = \frac{1}{3}. \tag{46}$$

Beispiele zum Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

Wir betrachten die linear-affine Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := -x + 1 \tag{47}$$

und wollen das bestimmte Integral dieser Funktion auf dem Intervall $[0, 2]$, also

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \int_0^2 -x + 1\,dx \tag{48}$$

berechnen.

Dazu erinnern wir uns, dass eine Stammfunktion der linear-affinen Funktion mit $a = -1$ und $b = 1$ durch

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto F(x) := -\frac{1}{2}x^2 + x \tag{49}$$

gegeben ist, weil

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}x^2 + x\right) = -2 \cdot \frac{1}{2}x^{2-1} + 1 \cdot x^{1-1} = -x + 1. \tag{50}$$

Einsetzen in den Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung ergibt dann sofort

$$\int_0^2 -x + 1\,dx = \left(-\frac{1}{2}2^2 + 2\right) - \left(-\frac{1}{2}0^2 + 0\right) = -2 + 2 - 0 = 0. \tag{51}$$

Unbestimmte Integrale

Bestimmte Integrale

Uneigentliche Integrale

Mehrdimensionale Integrale

Selbstkontrollfragen

Definition (Uneigentliche Integrale)

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sei eine univariate reellwertige Funktion. Mit den Definitionen

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx := \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{b} f(x)\,dx \text{ und } \int_{a}^{\infty} f(x)\,dx := \lim_{b \to \infty} \int_{a}^{b} f(x)\,dx \tag{52}$$

und der Additivität von Integralen

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx + \int_{b}^{\infty} f(x)\,dx \tag{53}$$

wird der Begriff des bestimmten Integrals auf die unbeschränkten Integrationsintervalle $]-\infty, b]$, $[a, \infty[$ und $]-\infty, \infty[$ erweitert. Integrale mit unbeschränkten Integrationsintervallen heißen *uneigentliche Integrale*. Wenn die entsprechenden Grenzwerte existieren, sagt man, dass die uneigentlichen Integrale *konvergieren*.

Bemerkung

- Für die WDF f einer Zufallsvariable ist die Forderung $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$ zentral.

Beispiel (Uneigentliches Integral)

Wir betrachten das uneigentliche Integral $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$.

Nach den Festlegungen in der Definition uneigentlicher Integrale gilt

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{1}{x^2}\,dx. \tag{54}$$

Mit der Stammfunktion $F(x) = -x^{-1}$ von $f(x) = x^{-2}$ auf $]0,\infty[$ ergibt sich für das bestimmte Integral in obiger Gleichung

$$\int_1^b \frac{1}{x^2}\,dx = F(b) - F(1) = -\frac{1}{b} - \left(-\frac{1}{1}\right) = -\frac{1}{b} + 1. \tag{55}$$

Es ergibt sich also

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{b\to\infty}\left(-\frac{1}{b}+1\right) = -\lim_{b\to\infty}\frac{1}{b} + \lim_{b\to\infty} 1 = 0 + 1 = 1. \tag{56}$$

Unbestimmte Integrale

Bestimmte Integrale

Uneigentliche Integrale

Mehrdimensionale Integrale

Selbstkontrollfragen

Definition (Mehrdimensionale Integrale)

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sei eine multivariate reellwertige Funktion. Dann heißen Integrale der Form

$$\int\limits_{[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_n,b_n]} f(x)\,dx = \int_{a_1}^{b_1} \cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n)\,dx_n \cdots dx_1 \tag{57}$$

mehrdimensionale bestimmte Integrale auf Hyperrechtecken. Weiterhin heißen Integrale der Form

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n)\,dx_1 \dots dx_n \tag{58}$$

mehrdimensionale uneigentliche Integrale.

Bemerkungen

- Man kann multivariate reellwertige Funktionen nicht nur auf Hyperrechtecken, sondern im Prinzip auf beliebigen Integrationsgebieten integrieren. Dies kann sich jedoch oft schwierig gestalten. Der *Satz von Fubini* besagt, dass man mehrdimensionale Integrale in beliebiger Koordinatenfolge auswerten kann, also dass zum Beispiel

$$\int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} f(x_1, x_2)\,dx_2 \right) dx_1 = \int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_1}^{b_1} f(x_1, x_2)\,dx_1 \right) dx_2. \tag{59}$$

- Für die WDF eines Zufallsvektors ist die Forderung $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,dx = 1$ zentral.

Beispiel (Zweidimensionales Integral)

Wir betrachten das zweidimensionale bestimmte Integral der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x_1, x_2) \mapsto f(x_1, x_2) := x_1^2 + 4x_2 \tag{60}$$

auf dem Rechteck $[0, 1] \times [0, 1]$. In

$$\int_0^1 \int_0^1 x_1^2 + 4x_2 \, dx_1 \, dx_2 = \int_0^1 \left(\int_0^1 x_1^2 + 4x_2 \, dx_1 \right) dx_2 \tag{61}$$

betrachten wir zunächst das innere Integral. x_2 nimmt hier die Rolle einer Konstanten ein. Eine Stammfunktion von $g(x_1) := x_1^2 + 4x_2$ ist $G(x_1) = \frac{1}{3} x_1^3 + 4x_2 x_1$, wie man sich durch Ableiten von G überzeugt. Es ergibt sich also für das innere Integral

$$\int_0^1 x_1^2 + 4x_2 \, dx_1 = G(1) - G(0) = \frac{1}{3} \cdot 1^3 + 4x_2 \cdot 1 - \frac{1}{3} \cdot 0^3 - 4x_2 \cdot 0 = \frac{1}{3} + 4x_2 \tag{62}$$

Betrachten des äußeren Integrals in Gleichung (61) ergibt dann mit der Stammfunktion $H(x_2) = \frac{1}{3} x_2 + 2x_2^2$ von $h(x_2) := \frac{1}{3} + 4x_2$, dass

$$\int_0^1 \int_0^1 x_1^2 + 4x_2 \, dx_1 \, dx_2 = \int_0^1 \frac{1}{3} + 4x_2 \, dx_2 = H(1) - H(0) = \frac{1}{3} \cdot 1 + 2 \cdot 1^2 - \frac{1}{3} \cdot 0 - 2 \cdot 0^2 = \frac{7}{3}. \tag{63}$$

Unbestimmte Integrale

Bestimmte Integrale

Uneigentliche Integrale

Mehrdimensionale Integrale

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen I

1. Geben Sie die Definition des Begriffs der Stammfunktion wieder.
2. Geben Sie die Definition des Begriffs des unbestimmten Integrals wieder.
3. Erläutern Sie die intuitive Bedeutung des Begriffs des Riemannschen Integrals.
4. Geben Sie den Ersten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung wieder.
5. Geben Sie den Zweiten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung wieder.
6. Erläutern Sie den Begriff des uneigentlichen Integrals.
7. Erläutern Sie den Begriff des mehrdimensionalen Integrals.

Selbstkontrollfragen - Lösungen I

1. Siehe Definition (Unbestimmtes Integral und Stammfunktion).
2. Siehe Definition (Unbestimmtes Integral und Stammfunktion).
3. Das Riemannsche Integral entspricht der vorzeichenbehafteten Fläche zwischen dem Funktionsgraphen und der x-Achse.
4. Siehe Theorem (Erster Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung).
5. Siehe Theorem (Zweiter Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung).
6. Uneigentliche Integrale behandeln unendliche Integrationsgrenzen durch geeignete Grenzwerte.
7. Mehrdimensionale Integrale sind Integrale multivariater Funktionen über Teilmengen ihrer Definitionsmenge.